

Configuración y Funcionalidades

Documento técnico completo del ecosistema digital de El Taller de Migue: arquitectura, opciones de despliegue, todas las variables de configuración y el catálogo íntegro de funciones.

1 · Arquitectura del sistema

El proyecto se compone de cuatro piezas que trabajan juntas:

Componente	Qué hace	Tecnología
Web pública	Escaparate: servicios, stock de coches, reseñas, contacto. Carga el stock desde Strapi con respaldo local.	HTML+Tailwind (estático)
CRM (admin)	Panel de gestión diaria: facturas, órdenes, citas, clientes, contratos, publicaciones, taller.	HTML+JS (un archivo)
Strapi CMS	Base de datos y API central (clientes, coches, órdenes, gastos, contratos, configuración).	Strapi v5 + PostgreSQL
Automation Worker	Bot de Telegram, OCR de facturas, WhatsApp automático, sincronización de portales, crons.	Node.js (Express)
Chatwoot	Bandeja unificada de chat: web, WhatsApp, Instagram, Facebook.	Chatwoot (Docker)

2 · Opciones de despliegue (los 3 paquetes ZIP)

ZIP 1 · WEB NUEVA — solo la web pública estática.

Para publicar en GitHub Pages, Netlify, Vercel o cualquier nginx. Súbelo y listo. No necesita servidor.

Despliegue: arrastrar la carpeta a Netlify, o `git push` a GitHub Pages.

ZIP 2 · CRM COMPLETO PARA VPS — CRM + Strapi + Worker + Chatwoot + guía de despliegue.

La web pública va aparte (GitHub Pages, gratis) y el CRM + backend en un VPS. Recomendado si quieres la web ultrarrápida y separada.

ZIP 3 · TODO EN EL MISMO VPS — el proyecto entero (web + CRM + backend) en un servidor.

Todo bajo el mismo dominio con HTTPS automático (Caddy). El más sencillo de gestionar: un solo sitio, un solo `docker compose up -d`.

Arranque del VPS (ZIP 2 o 3), en 3 comandos sobre Ubuntu 24.04:

```
bash deploy/scripts/setup-vps.sh
cp deploy/.env.example deploy/.env (rellenar secretos)
cd deploy && docker compose up -d
```

Guía paso a paso completa en [docs/DESPLIEGUE_VPS.md](#). Recomendación de servidor: Hetzner CPX21 (~6 €/mes).

3 · Variables de configuración (.env)

Strapi + stack de producción (deploy/.env):

Variable	Para qué
DOMAIN_WEB / DOMAIN_CMS / DOMAIN_CHAT / DOMAIN_AUTOMATION	Subdominios de cada servicio
ACME_EMAIL	Email para certificados HTTPS (Let's Encrypt)
STRAPI_APP_KEYS / *_SECRET / *_SALT	Secretos de Strapi (generar con openssl rand)
STRAPI_DB_PASSWORD / CHATWOOT_DB_PASSWORD	Contraseñas de las bases de datos
CHATWOOT_SECRET_KEY_BASE	Secreto de Chatwoot (openssl rand -hex 64)

Automation Worker (deploy/automation.env):

Variable	Para qué
STRAPI_TOKEN	Token de API de Strapi (Full access)
ANTHROPIC_API_KEY	IA para OCR de facturas y textos
TELEGRAM_BOT_TOKEN / TELEGRAM_OWNER_CHAT_ID	Bot de Telegram del taller
WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID / WHATSAPP_ACCESS_TOKEN	WhatsApp Cloud API (avisos automáticos)
META_ACCESS_TOKEN / META_CATALOG_ID	Catálogo de WhatsApp Business
CHATWOOT_WEBHOOK_SECRET	Firma del webhook de Chatwoot
CRON_ENABLED	Activa los avisos automáticos (true/false)

Configurables desde el CRM (Ajustes → sin tocar archivos): Google Analytics 4, Google Tag Manager, Facebook Pixel, token de Telegram, clave de IA, Wallapop, coches.net (dealer ID), y WhatsApp Business.

4 · Funcionalidades del CRM (20 secciones)

Sección	Qué permite hacer
Vista General	Resumen: facturación histórica, órdenes activas, citas de hoy, stock. Gráficos de ingresos y estados.
Facturación	Facturas PDF con IVA y numeración automática. Preparado para VeriFactu (obligatorio autónomos jul-2027).
Gastos del Taller	Alta manual o por foto de factura con OCR (IA). Totales histórico / con IVA / del mes.
Garaje y Avisos	Vehículos de clientes con alertas de ITV y aceite. Aviso por WhatsApp con un clic.
Reparaciones	Órdenes con 8 estados. Presupuesto, síntomas, km, anomalías, trámites, fotos, piezas, mano de obra.
Kanban del Taller	Tablero con arrastrar y soltar entre estados. Al pasar a "Entregado" → WhatsApp de agradecimiento + reseña.
Citas y Agenda	Programación con confirmación automática por WhatsApp 24 h antes (responde SÍ/NO).
Trabajadores	Equipo con rol, color y PIN. Horas de la semana, órdenes cerradas. Kiosco de fichaje aparte.
Mantenimientos	Preventivos por vehículo (aceite, ITV, correa...). Aviso automático por WhatsApp cuando toca.
Coches de Cortesía	Flota + préstamos activos con días restantes. Devolución con km, combustible, daños y firma.
Caja Interna	Gestión analítica interna (adelantos, préstamos, retiradas). Balance. Separada de la fiscal.
Contratos	4 plantillas de compraventa (Particular, Empresa, Coche a cambio, Financiación) con garantía y PDF.
Publicaciones Sociales	Genera texto + imagen 1080×1350 por plataforma. Descarga PNG o envío al móvil por Telegram.
Portales de Venta	Feeds para coches.net (XML), Wallapop (JSON/CSV) y sincronización con WhatsApp Catálogo.
Promociones	Campañas segmentadas (todos / ITV / aceite) por WhatsApp o email.
Coches en Venta	Stock que aparece en la web. Marca "Vendido" y desaparece solo de web y portales.
Base de Clientes	Fichas con vehículos propios, DNI, consentimiento RGPD. Fichar leads como clientes.
Mensajes Web	Formularios de la web. Marcar leído, fichar como cliente o responder por WhatsApp.
Chat y Canales	Configura Chatwoot: chat de la web + WhatsApp + Instagram + Facebook en una bandeja.
Ajustes e Integraciones	Analítica, Telegram, IA, Wallapop, coches.net, WhatsApp Business en un único sitio.

5 · Servicio de automatización (endpoints y avisos)

Endpoints HTTP (puerto 4000)

Endpoint	Función
GET /health	Diagnóstico: qué integraciones están activas
POST /ocr/factura	Foto de factura → datos extraídos por IA
POST /whatsapp/or-entregada	WhatsApp de agradecimiento + reseña al entregar
POST /whatsapp/send	Envío genérico de WhatsApp desde el CRM
POST /webhooks/chatwoot	Respuestas SÍ/NO del cliente → confirma/cancela cita
POST /fichajes/entrada · /salida	Fichaje de trabajadores por PIN (kiosco)
POST /telegram/send-publication	Envía publicación al móvil del dueño
POST /sync/whatsapp-catalog	Sincroniza el stock con el catálogo de WhatsApp

Avisos automáticos (crons, hora de Madrid)

- **09:00 y 17:00** — confirmación de citas 24 h antes.
- **08:00** — avisos de mantenimiento (aceite, ITV, correa, frenos) cuando se acerca la fecha, sin repetir en 7 días.
- **10:00** — alerta de coche de cortesía vencido, al cliente y al taller.

6 · Integración del chat (Chatwoot)

- El CRM configura Chatwoot en **Ajustes / Chat y Canales**: URL del servidor y token del canal web. Se guarda en Strapi (site-setting).
- La **web pública** lee esa configuración y carga el widget de chat flotante automáticamente, sin tocar código.
- El webhook de Chatwoot conecta con el worker para que las respuestas SÍ/NO de los clientes confirmen o cancelen citas solas.
- Chatwoot unifica en una bandeja: chat de la web, WhatsApp, Instagram y Facebook.

7 · Cuentas externas necesarias (resumen)

Servicio	Coste	Imprescindible
VPS (Hetzner)	~6 €/mes	Sí (para el backend)
Dominio + correo	~15 €/año	Sí
Google Analytics / Business Profile	Gratis	Recomendado
Bot de Telegram	Gratis	Recomendado
IA Anthropic (OCR)	~5-20 €/mes	Opcional
coches.net profesional	200-800 €/mes	Solo si vendes muchos coches
WhatsApp Business API (BSP)	30-100 €/mes	Opcional

Detalle paso a paso de cómo conseguir cada credencial en el documento **Checklist_Cuentas_Taller.pdf**.

Estado verificado

Probado de principio a fin en navegador (Chromium): la web muestra las 10 secciones sin ids duplicados, 7 vehículos y 16 logos de marcas; el CRM abre sus **20 secciones sin un solo error de JavaScript**. Facturas, gastos, trabajadores, contratos, caja y Kanban operan correctamente.